carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Fisioterapia y Rehabilitación

Farmacología Básica Aplicada a Terapia Física

Corticoides I

SEMANA 13

Docente:

Q.F. Nélber Fernández Flores

nelber.fernandez@acarrion.edu.pe

qfnelber.fernandez@gmail.com

Presente.

"La educación no cambia al mundo; cambia a las personas que van a cambiar el mundo"

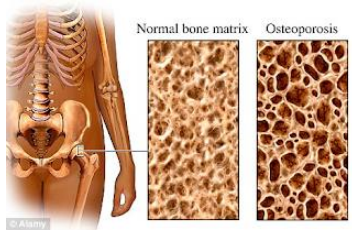
Paulo Freire

Saberes previos:

Osteoporosis Inducida por Glucocorticoides

Tomar corticoides para el tratamiento de la artritis a largo plazo puede debilitar los huesos.

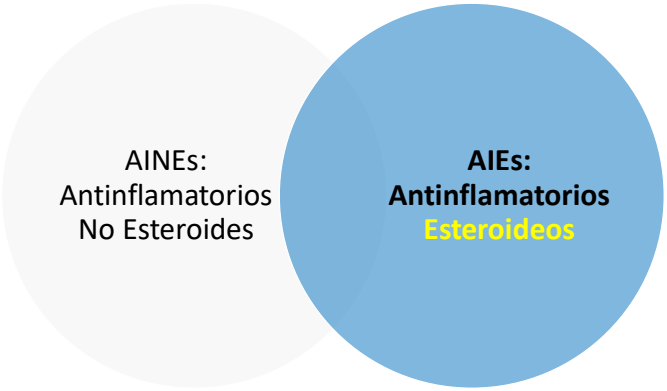
Estos fármacos disminuyen la función de los **osteoblastos** (que aumentan el depósito de matriz ósea) e incrementan la actividad de los **osteoclastos** (que digieren la matriz ósea).



- Relacione los medicamentos genéricos con los de marcas comerciales:

Al finalizar la sesión, el estudiante reconoce los fármacos corticoides y determina su clasificación, usos terapéuticos y las diferencias entre los glucocorticoides y mineralocorticoides.

- Generalidades
- Fisiología de la glándula suprarrenal
- Clasificación
- Uso terapéutico

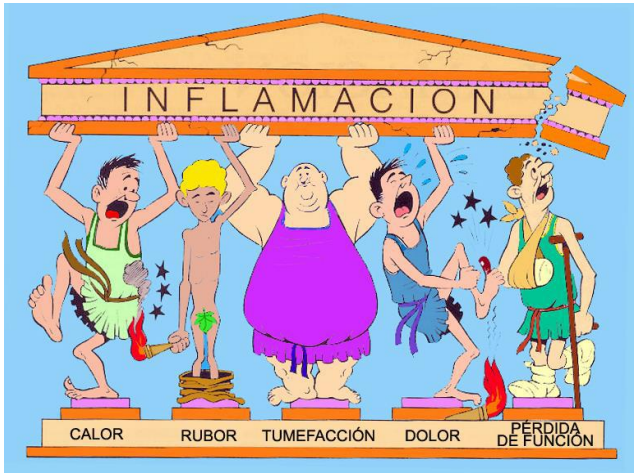


Los **cuatro signos cardinales** de la inflamación fueron descritos por Paracelso (30 a.c al 38 d.c):

1)Rubor (coloración roja)
2)Tumor (hinchazón)
3)Calor
4)Dolor.

Posteriormente, Galeno (130-200) añadió un quinto signo: **pérdida de función.**

Generalidades: Signos de la inflamación



Generalidades

Los **glucocorticoides endógenos** desempeñan un papel fundamental en la homeostasis de casi todos los sistemas corporales.

El cortisol, hormona biológicamente activa se metaboliza a cortisona.

La producción del cortisol fluctúa con el ciclo circadiano, al variar entre 10 mg a 400 mg día en situaciones de estrés.

La concentración mayor de cortisol está entre las 6:00 a. m. y las 9:00 a. m. y su menor concentración se encuentra entre las 8:00 p. m. y las 2:00 a. m.

Esta es la razón por la cual los corticoides deben ser administrados en la mañana simulando la producción endógena.

Corticoides

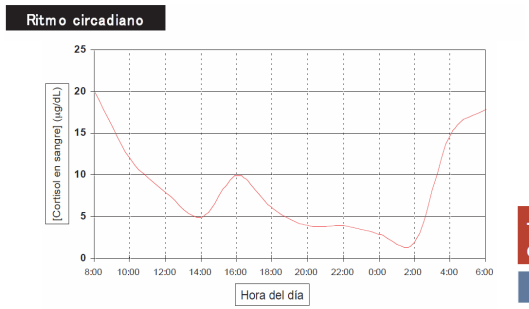


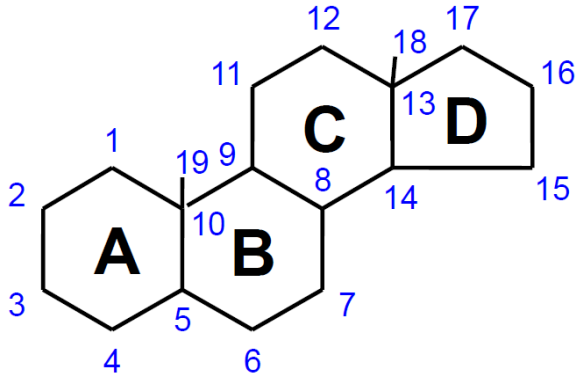
TABLA 46-1 Tasas de producción diaria normal y niveles de circulación de los corticosteroides predominantes

	CORTISOL	ALDOSTERONA
Tasa de secreción en condiciones óptimas	10 mg/d	0.125 mg/d
Concentración en plasma periférico:		
8:00 am	16 µg/100 mL	0.01 µg /100 mL
4:00 am	4 µg/100 mL	0.01 µg/100 mL

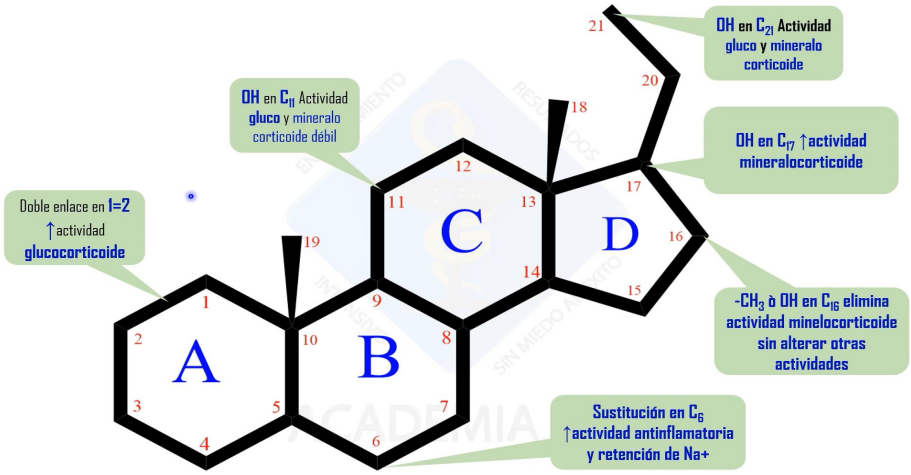
Corticoides

- Los glucocorticoides (son moléculas esteroideas de 21 carbonos con numerosos efectos metabólicos y capacidad **antiinflamatoria** e **inmunosupresora.**
- El principal corticoide endógeno es el cortisol producido en la corteza suprarrenal mediante el estímulo de la **ACTH.**
- Sigue un ritmo circadiano de secreción, con un pico máximo por la mañana y mínimo por la noche.

- Son moléculas policíclicas complejas que se encuentran en las plantas y animales Son lípidos simples.
- Todos los esteroides tienen un núcleo cíclico semejante al del fenantreno (anillos A, B y C), al cual se une un anillo de ciclopentano (**anillo D**)
- Como los anillos no están uniformemente insaturados se les designa como: **ciclopentanoperhidrofenantreno**

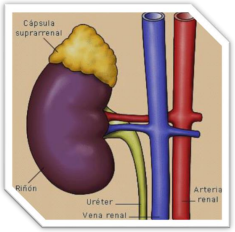


Ciclopentanoperhidrofenantreno



- **Los esteroides tienen una gran variedad de funciones, pero los mas importantes son los que actúan como hormonas.**
- **Entre los esteroides mas importantes se encuentran los ácidos biliare, las hormonas corticosuprarreanales, las hormonas sexuales, la vitamina D, los glucósidos cardiacos, los fitosteroles y algunos alcaloides en el reino Vegetal**

Fisiología de la glándula suprarrenal

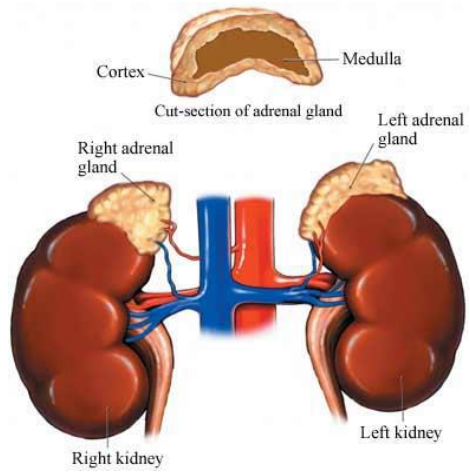


- Son glándulas de forma triangular ubicadas en la parte superior de los riñones.
- La **parte externa** de la glándula suprarrenal se denomina **corteza** y produce hormonas esteroides como **cortisol, aldosterona y testosterona.**
- La **parte interna** de la glándula se denomina **médula** y produce **epinefrina y norepinefrina** que frecuentemente se denominan ***adrenalina y noradrenalina.***

Glándulas suprarrenales

Entonces, las glándulas suprarrenales están formadas por dos órganos endocrinos:

1. La **médula**, que sintetiza catecolaminas.
2. La **corteza**, con tres zonas diferenciadas



CORTEZA SUPRARRENAL

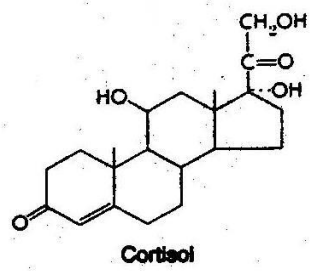
- La porción externa de la glándula suprarrenal, es esencial para la vida.
- Las hormonas de la corteza suprarrenal son de 3 clases generales:

- **Glucocorticoides**, afectan el metabolismo de las proteínas, carbohidratos y lípidos, se sintetizan en la **zona fascicular.**
- **Mineralocorticoides,** influyen sobre el transporte de electrolitos y distribución del agua en tejidos, se sintetizan en la **zona glomerular.**
- **Los androgenos y estrogenos**, afectan las características sexuales secundarias en los órganos específicos que les sirven de blanco, son sintetizados en la zona fascicular y **reticular.**

Corticoides

- Las acciones de los corticosteroides principalmente son dos: ***glucocorticoides*** (que reflejan su actividad reguladora del metabolismo de carbohidratos) y ***mineralocorticoides*** (lo que refleja su actividad reguladora del equilibrio electrolítico).

- En los humanos, el **cortisol o hidrocortisona** es el principal glucocorticoide y la **aldosterona** es el mineralocorticoide fisiológico.



Clasificación de los glucocorticoides

- **Corticosteroides naturales**
  - Hormonas sintetizadas por la corteza adrenal.
- **Corticosteroides semisintéticos**
  - Son análogos estructurales de los corticosteroides naturales.

- **VÍA TÓPICA**
- Betametasona
- Clobetasol
- Fluocortolona
- Hidrocortisona
- Mometasona
- Diflucortolona
- Fluocinolona
- Flumetasona

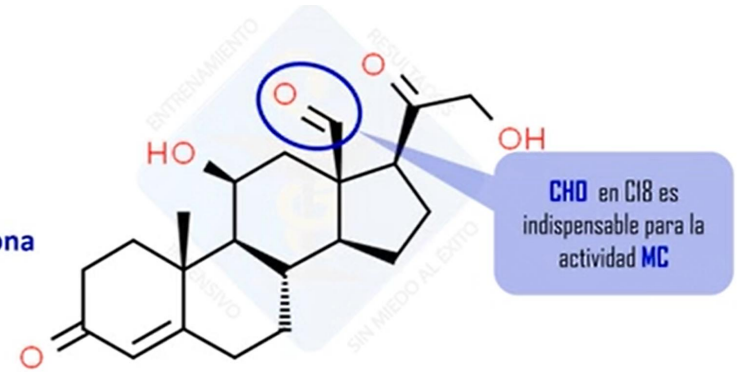
AEROSOL
- Beclometasona
- Budesonide
- Fluticasona

VIA SISTÉMICA
- Hidrocortisona
- Betametasona
- Dexametasona
- Prednisona
- Prednisolona
- Metilprednisolona

- **De acción breve a media**
  - Hidrocortisona (cortisol)
  - Prednisona
  - Prednisolona
  - Metilprednisolona
- **De acción intermedia**
  - Triamcinolona
  - Deflazacort
- **De acción prolongada**
  - Betametasona
  - Dexametasona

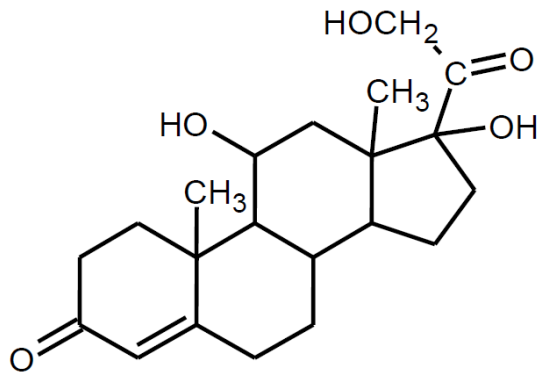
Dosis equivalente	Actividad Glucocorticoide	Actividad Mineralocorticoide	$T_{1/2}$ comparado	$T_{1/2}$ Horas
ACCION CORTA				
Cortisona	25	0.8	0.8	8-12
Hidrocortisona	20	1	1	8-12
ACCIÓN INTERMEDIA				
Prednisona	5	4	0.8	12-16
Prednisolona	5	4	0.8	12-16
Metilprednsiolona	4	5	0.5	12-16
Deflazacort	7.5	4	0.5	12-16
Fludrocortisona	2	10	125	12-24
Triamcinolona	4	5	0	12-24
ACCIÓN PROLONGADA				
Betametasona	0.75	25	0	20-36
Dexametasona	0.75	25	0	20-36
ADMINISTRACIÓN INTRAARTICULAR				
Triamcinolona acetónido	4	5	0	36-72
Metilprednisolona acetato	4	5	0.5	36-72
Parametasona	2	10	0	36-72

Aldosterona



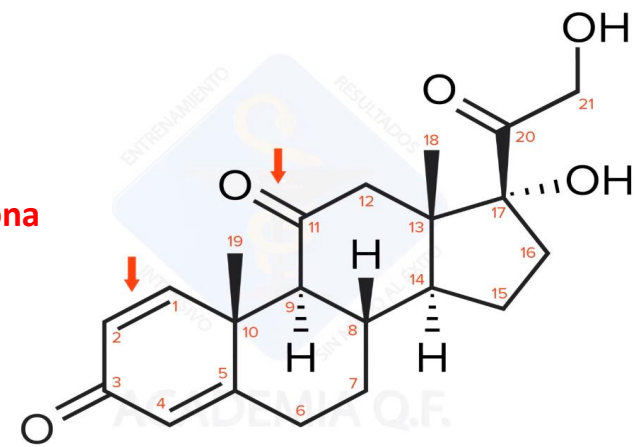
carrión EDUCACIÓN SUPERIOR
Estructura Química

Hidrocortisona



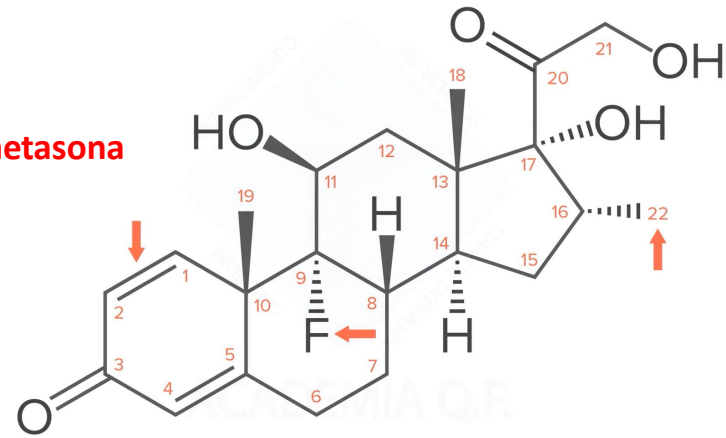
carrión EDUCACIÓN SUPERIOR
Estructura Química

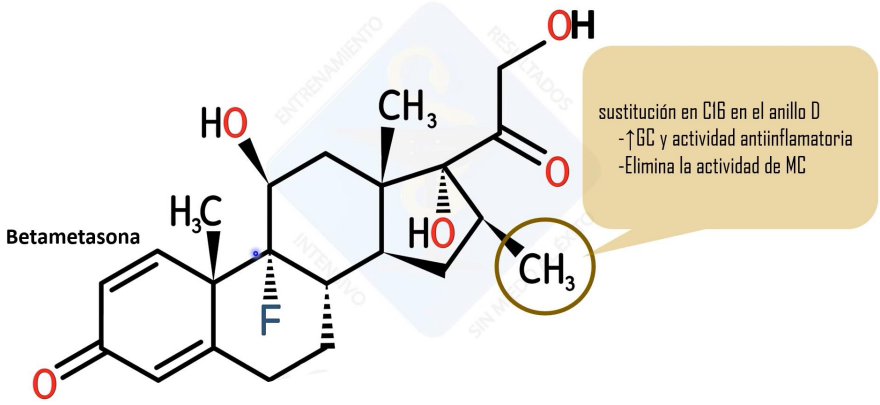
Prednisona



carrión EDUCACIÓN SUPERIOR
Estructura Química

Dexametasona





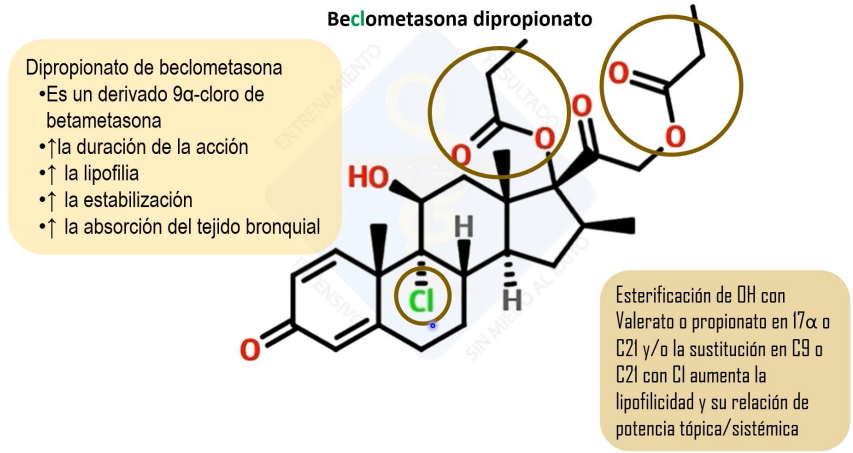


Tabla 32.2 Comparación entre los principales corticoides empleados en tratamientos sistémicos (tomando como referencia la hidrocortisona)

Compuesto	Afinidad relativa por los receptores[a]	Potencia relativa aproximada en el uso clínico		Duración de acción tras una dosis oral[b]	Observaciones
		Antiinflamatoria	Retención de sodio		
Hidrocortisona	1	1	1	Corta	Fármaco de elección para el tratamiento sustitutivo (cortisol)
Cortisona	Profármaco	0,8	0,8	Corta	Barata; inactiva hasta que es convertida en hidrocortisona; no se utiliza como antiinflamatorio debido a sus efectos mineralocorticoides
Deflazacort	Profármaco	3	¿?	Corta	Debe ser convertida por las esterasas plasmáticas en el metabolito activo Utilidad similar a la de prednisolona
Prednisolona	2,2	4	0,8	Intermedia	Fármaco de elección cuando se desean efectos antiinflamatorios e inmunodepresores sistémicos
Prednisona	Profármaco	4	0,8	Intermedia	Inactiva hasta que es convertida en prednisolona
Metilprednisolona	11,9	5	Mínima	Intermedia	Antiinflamatoria e inmunodepresora
Triamcinolona	1,9	5	Nula	Intermedia	Relativamente más tóxica que otras
Dexametasona	7,1	27	Mínima	Larga	Antiinflamatoria e inmunodepresora, se utiliza sobre todo cuando no es conveniente la retención de agua (p. ej., edema cerebral); fármaco de elección para la supresión de la síntesis de ACTH
Betametasona	5,4	27	Insignificante	Larga	Antiinflamatoria e inmunodepresora, se utiliza sobre todo cuando no es conveniente la retención de agua
Fludrocortisona	3,5	15	150	Corta	Fármaco de elección cuando se desean efectos mineralocorticoides
Aldosterona	0,38	Nula	500	–	Mineralocorticoide endógeno

[a]Datos obtenidos en células de pulmón fetal humano.
[b]Duración de acción (semividas en horas): corta, 8-12; intermedia, 12-36; larga, 36-72.
Algunos fármacos son inactivos hasta que se convierten en compuestos activos *in vivo* y, en consecuencia, presentan una afinidad poco significativa por el receptor de glucocorticoides.
(Datos de afinidad relativa obtenidos de Baxter J D, Rousseau G G (eds) 1979 Glucocorticoid hormone action. Monographs on endocrinology, vol. 12. Springer-Verlag, Berlin.)

TABLA 46-3 Potencialidades relativas y dosis equivalentes de corticosteroides representativos

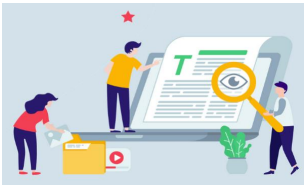
COMPUESTO	POTENCIALIDAD ANTIINFLAMATORIA	NA^+- POTENCIALIDAD DE RETENCIÓN	DURACIÓN DE ACCIÓN[a]	DOSIS EQUIVALENTE (mg)[b]
Hidrocortisona[c]	1	1	S	20
Cortisona	0.8	0.8	S	25
Fludrocortisona	10	125	I	–[d]
Prednisona	4	0.8	I	5
Prednisolona	4	0.8	I	5
Metilprednisolona	5	0.5	I	4
Triamcinolona	5	0	I	4
Betametasona	25	0	L	0.75
Dexametasona	25	0	L	0.75

[a] $t_{1/2}$ biológica: S, corta (8-12 h); I, intermedia (12-36 h); L, larga (36-72 h).
[b] Las relaciones de dosis sólo se aplican a la administración oral o intravenosa; las potencias pueden diferir en gran medida después de la administración intramuscular o intraarticular.
[c] El nombre del cortisol cuando se usa como fármaco.
[d] Este agente se usa por sus efectos mineralocorticoides, no por los efectos de los glucocorticoides.

- Enfermedades alérgicas
- Edema angioneurótico
- Asma bronquial
- Picaduras de insectos
- Enfermedad del suero
- Reacciones farmacológicas
- Urticaria
- Dermatitis por contacto
- Fiebre del heno

- Artritis reumatoide
- Arteritis de la temporal
- Enfermedad de goodpasture
- Lupus eritematoso grave
- Esclerosis múltiple en brote agudo
- Tratamientos de leucemias, trastornos neurológicos
- Vomito inducido por quimioterapia
- Hipercalcemia
- Trasplantes

FORO – CORTICOIDES (PE4)



Describir cuales son las diferencias entre un **glucocorticoide y un mineralocorticoide**, deben incluir sus acciones y efectos farmacológicos y adversos, y mencionar ejemplos de medicamentos que pertenecen a cada tipo de corticoides.

Cierre:

¿Qué conocimientos debemos recordar al final de la sesión?

- Qué son los corticoides?
- Clasificación
- Usos clínicos
- Vías de administración

Consultas

- Flores J. Farmacología humana. 5.ª ed. Francia: Elsevier Masson; 2008.
- Goodman L, Gilman A. Bases farmacológicas de la terapéutica. 13.ª ed. España: McGraw-Hill; 2019.
- Katzung B. Farmacología básica y clínica. 8.ª ed. México: Manual moderno; 2004.
- DALE, M. RANG, H. Ritter, J. **Farmacología**. 7ma Edición. Barcelona. Editorial Elsevier. 2012.

Muchas gracias

Presente.